



CHAPITRE 7

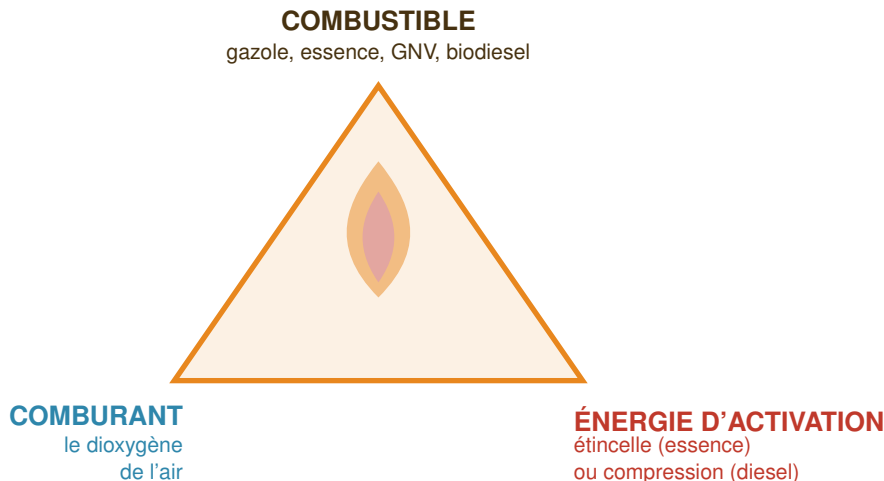
Combustions et carburants

Tout ce qui roule sur une exploitation tire son énergie d'une seule réaction chimique : la combustion d'un hydrocarbure dans l'air. Ce chapitre en écrit l'équation, en chiffre l'énergie, en compte les rejets, et explique pourquoi une essence et un gazole sont deux produits rigoureusement opposés. Il s'appuie entièrement sur le bilan de matière du chapitre 6 et sur les notions d'énergie et de rendement du chapitre 2 — c'est le chapitre où la chimie et la physique du programme se rejoignent.

1 Qu'est-ce qu'une combustion

Combustion

Une **combustion** est une réaction chimique entre un **combustible** et un **comburant**, qui libère de l'énergie sous forme thermique. Dans un moteur, le combustible est le carburant et le comburant est le dioxygène de l'air.



Une combustion exige **les trois à la fois**. Supprimer un seul côté du triangle éteint le feu : couper l'arrivée de carburant, étouffer sous une couverture (on prive de dioxygène), ou refroidir. **C'est le principe de tout extincteur.**

Le triangle du feu n'est pas un schéma décoratif

C'est un outil de sécurité. Un feu s'éteint en supprimant *un seul* de ses trois côtés : couper l'arrivée de carburant, priver de dioxygène (couverture anti-feu, extincteur à CO_2), ou refroidir. **Sur un feu d'hydrocarbure ou une installation électrique, jamais d'eau** : elle projette le combustible enflammé et conduit le courant.

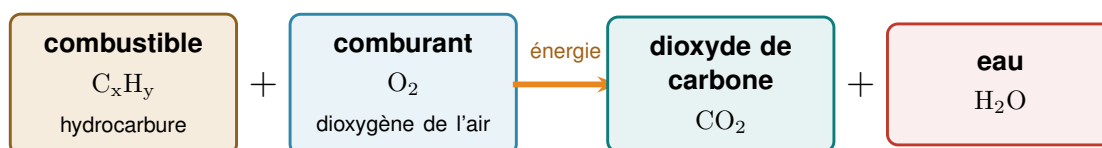
2 Écrire une équation de combustion

2.1 La combustion complète

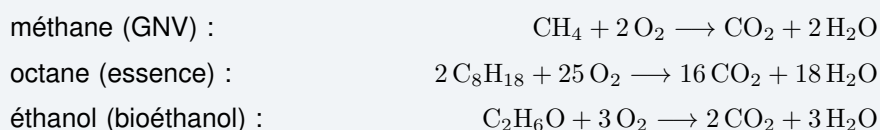
Lorsque le dioxygène est en quantité suffisante, le carbone du carburant est entièrement oxydé.

Les produits d'une combustion complète

Un hydrocarbure brûlant complètement dans le dioxygène produit du dioxyde de carbone CO_2 et de l'eau H_2O , et rien d'autre.



Trois exemples à savoir écrire



La méthode d'ajustement est toujours la même : le carbone d'abord, l'hydrogène ensuite, l'oxygène en dernier. Si le coefficient de O_2 tombe sur un demi-entier, on double tous les coefficients — c'est pourquoi l'octane part de 2 molécules.

⚙️ Ajuster une équation de combustion

1. Ajuster le **carbone** : le coefficient de CO_2 est le nombre d'atomes de C du carburant.
2. Ajuster l'**hydrogène** : le coefficient de H_2O est la moitié du nombre d'atomes de H.
3. Ajuster l'**oxygène en dernier** : compter tous les O à droite, diviser par 2. Ne pas oublier l'oxygène éventuellement contenu dans le carburant lui-même (alcools).
4. Si le coefficient de O_2 tombe sur un demi-entier, **doubler tous les coefficients**.

2.2 La combustion incomplète

Combustion incomplète

Lorsque le dioxygène est en défaut, le carbone n'est oxydé qu'en partie. Il se forme alors, en plus, du monoxyde de carbone CO et des particules (suies).



COMBUSTION COMPLÈTE

dioxygène **en excès**



flamme **bleue**
produits : CO_2 et H_2O

toute l'énergie du combustible est libérée

COMBUSTION INCOMPLÈTE

dioxygène **en défaut**



flamme **jaune**, suies
en plus : CO et particules

une partie de l'énergie n'est pas libérée

Le monoxyde de carbone CO est inodore, incolore et mortel : il se fixe sur l'hémoglobine à la place du dioxygène. C'est lui qui tue lorsqu'un moteur tourne dans un local fermé — jamais faire tourner un engin dans un hangar sans ventilation.

Le monoxyde de carbone tue sans prévenir

CO est **inodore, incolore et sans saveur**. Il se fixe sur l'hémoglobine à la place du dioxygène : la victime s'endort sans percevoir le danger. **Ne jamais faire tourner un moteur dans un local fermé** ; extraction ou ventilation obligatoire à l'atelier.

Une combustion incomplète coûte deux fois

Elle produit des polluants, *et* elle libère moins d'énergie : le carbone s'est arrêté à mi-chemin de son oxydation. L'énergie qui manque part par l'échappement, sous forme de CO et d'imbrûlés.

► **Exercices d'application** : exercices 1 et 2

Pour aller plus loin : exercice 3

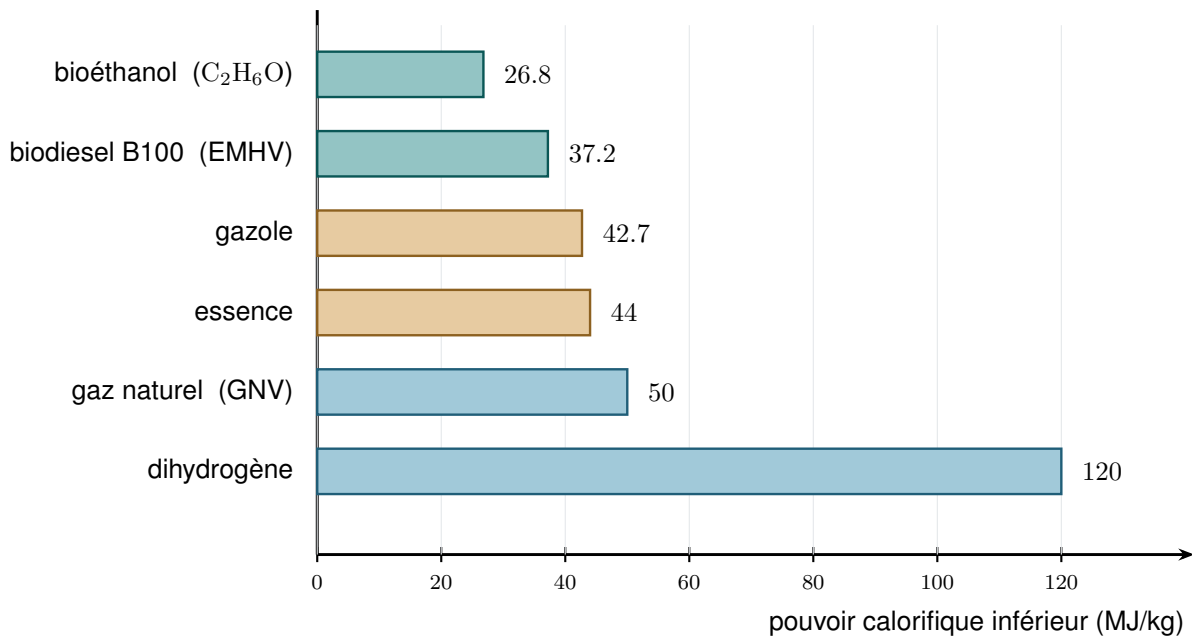
3 Les aspects énergétiques

3.1 Le pouvoir calorifique

Pouvoir calorifique inférieur

Le **pouvoir calorifique inférieur** (PCI) d'un combustible est l'énergie libérée par la combustion complète d'un kilogramme de ce combustible, l'eau formée restant à l'état de vapeur. Il s'exprime en MJ/kg.

$$E = m \times \text{PCI}$$



Le PCI est l'énergie libérée par la combustion complète d'un **kilogramme** de combustible. **L'éthanol en fournit 37% de moins que l'essence** : à énergie égale, il faut en consommer nettement plus — c'est toute l'histoire de la surconsommation au E85.

Massique ou volumique ?

Le PCI est donné **par kilogramme**, mais un réservoir se remplit **en litres**. Pour passer de l'un à l'autre : $PCI_{\text{volumique}} = PCI \times \rho$. Le gazole donne 35,9 MJ/L, le bioéthanol 21,1 MJ/L : **l'écart par litre est encore plus marqué que par kilogramme**, parce que l'éthanol est aussi moins dense.

3.2 Mesurer une énergie de combustion

Une combustion transfère son énergie au milieu extérieur. Pour l'estimer, on la fait chauffer une masse d'eau connue.

$$Q = m_{\text{eau}} \times c \times \Delta\theta$$

Q en J, m_{eau} en kg, $c = 4185 \text{ J/(kg K)}$ la capacité thermique massique de l'eau, et $\Delta\theta$ l'élévation de température en K (ou en $^{\circ}\text{C}$: c'est le même écart).

Ce montage ne donne pas le PCI

Une partie de l'énergie libérée part par rayonnement, par convection, et chauffe le bécher : Q n'est qu'une *fraction* de l'énergie du combustible. On mesure donc $\eta \times PCI$, jamais le PCI seul. Pour comparer deux combustibles, on fait le **rapport** des deux essais : le rendement η s'élimine — à condition que les conditions soient rigoureusement identiques.



Un ordre de grandeur

200,0 g d'eau échauffés de 26,5 K par 1,42 g d'éthanol : $Q = 0,2000 \times 4185 \times 26,5 = 2,22 \times 10^4$ J, soit $1,56 \times 10^4$ J/g de combustible. Le PCI réel de l'éthanol vaut $2,68 \times 10^4$ J/g : le montage n'a donc transmis que 58 % de l'énergie libérée.

► **Exercices d'application** : exercice 4

Pour aller plus loin : exercice 8

4 Carburants usuels et alternatifs

4.1 Les rejets de dioxyde de carbone

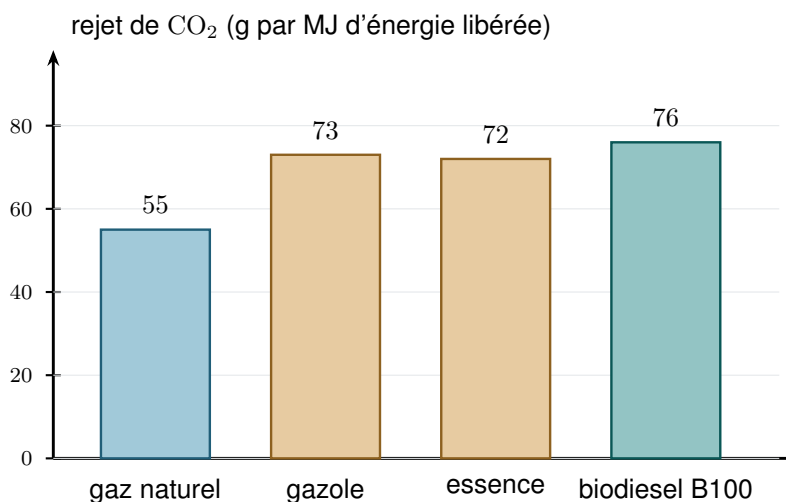
Le CO_2 n'est pas un polluant local : c'est un gaz à effet de serre. Sa quantité se calcule directement par le bilan de matière du chapitre 6.

☀ Calculer les rejets de CO_2 d'un carburant

1. Écrire l'équation ajustée de la combustion complète.
2. Calculer la quantité de matière de carburant à partir de sa masse : $n = m/M$.
3. Multiplier par le rapport stœchiométrique pour obtenir $n(\text{CO}_2)$.
4. Revenir à une masse : $m(\text{CO}_2) = n \times 44,0$ g/mol.

Un litre de gazole

Modèle $\text{C}_{16}\text{H}_{34}$, $M = 226,0$ g/mol, équation $2 \text{C}_{16}\text{H}_{34} + 49 \text{O}_2 \rightarrow 32 \text{CO}_2 + 34 \text{H}_2\text{O}$. Un litre pèse 840 g, soit $n = 3,72$ mol ; il produit $16 \times 3,72 = 59,5$ mol de CO_2 , soit 2,62 kg. **Un litre de gazole rejette plus de trois fois sa propre masse en CO_2** — parce que l'oxygène provient de l'air, pas du carburant.



Pourquoi le GNV rejette moins — le méthane CH_4 est le plus riche en hydrogène de tous les carburants : une part importante de son énergie vient de la formation d'eau, non de CO_2 .

Le cas du biodiesel — à la sortie du pot, il rejette autant que le gazole. Mais son carbone provient de plantes qui l'avaient *prélevé* dans l'air : c'est le bilan sur le cycle complet qui change, pas la combustion.

Comparer à énergie égale, pas à volume égal

Un carburant se juge sur son rejet par mégajoule d'énergie libérée, non par litre : sinon on avantagerait mécaniquement les carburants peu énergétiques, dont il faut consommer davantage.

4.2 Les carburants alternatifs

Les critères de choix

Trois critères, à citer ensemble : le pouvoir calorifique (combien d'énergie par kilogramme ou par litre), l'indice de cétane ou d'octane (compatibilité avec le type de moteur) et les rejets de CO_2 , à énergie égale et sur le cycle complet.

Trois alternatives au gazole

Le **B100** (ester méthylique d'huile végétale) a un PCI de 37,2 MJ/kg et rejette autant de CO_2 que le gazole en sortie d'échappement — mais son carbone a été prélevé dans l'air par les plantes. Le **GNV** (méthane) a le meilleur PCI des carburants courants et le plus faible rejet par mégajoule, parce qu'il est le plus riche en hydrogène ; il impose en revanche un stockage sous pression. Le **bioéthanol** a un PCI faible (26,8 MJ/kg) : à travail égal, il faut en consommer près de 1,7 fois plus en masse.



4.3 Octane et cétane

ESSENCE — indice d'OCTANE

allumage **commandé**
par une bougie

Le défaut à éviter : le cliquetis. Le mélange s'enflamme *tout seul* sous la compression, avant l'étincelle. Le moteur cogne et peut casser.

Un indice **élevé** = résiste mieux à l'auto-inflammation.

SP95, SP98 : c'est ce nombre.

DIESEL — indice de CÉTANE

allumage **spontané**
par compression

Le défaut à éviter : le délai d'inflammation. Le gazole tarde à s'enflammer, trop de carburant brûle d'un coup. Le moteur claque et démarre mal à froid.

Un indice **élevé** = s'enflamme plus *facilement*.

gazole routier : au moins 51.

Les deux indices vont en sens contraire, et c'est logique : l'essence doit *résister* à l'auto-inflammation, le gazole doit s'y *prêter*. Un bon carburant diesel serait un très mauvais carburant essence, et réciproquement.

Au CCF — La question tombe presque toujours sous cette forme : « citer un carburant alternatif et un critère de choix ». La réponse attendue n'est pas un nom seul, mais un nom **assorti d'une grandeur chiffrée** — « le GNV, dont le PCI vaut 50 MJ/kg contre 42,7 pour le gazole, et qui rejette 25 % de CO₂ en moins par mégajoule ». Un chiffre transforme une récitation en argumentation.

5 Polluants et prévention

Les quatre polluants d'un moteur thermique

Le monoxyde de carbone CO, mortel et inodore, issu des combustions incomplètes. Les particules (suies), qui pénètrent profondément dans les poumons. Les oxydes d'azote NO_x, formés à haute température à partir de l'azote de l'air. Les hydrocarbures imbrûlés. Le CO₂, lui, n'est pas un polluant local mais un gaz à effet de serre.

Les trois dispositifs de dépollution d'un diesel moderne

Le **filtre à particules (FAP)** retient les suies puis les brûle périodiquement. La **réduction catalytique sélective (SCR)** injecte de l'AdBlue — une solution d'urée à 32,5 % — qui transforme les NO_x en diazote et en eau. La **recirculation des gaz d'échappement (EGR)** abaisse la température de combustion, ce qui réduit la formation des NO_x à la source.

Lire une fiche toxicologique

Toute fiche de données de sécurité comporte les mêmes rubriques : identification des dangers, pictogrammes, mentions H (dangers) et P (précautions), valeurs limites d'exposition, équipements de protection, conduite à tenir en cas d'accident. **Savoir y trouver l'information vaut mieux que de retenir des valeurs** : c'est ce que demande le référentiel.



À l'oral de contrôle — L'oral de ce domaine enchaîne six questions stables : définir une combustion et nommer combustible et comburant, écrire et ajuster une équation, décrire une expérience de mesure de l'énergie libérée, calculer une masse de CO_2 et la commenter, expliquer ce qu'est une combustion incomplète et ses polluants, citer un carburant alternatif avec un critère de choix chiffré. Les préparer une fois suffit pour traiter le sujet.

► **Exercices d'application** : exercice 5

Pour aller plus loin : exercices 6 et 7

L'essentiel à retenir

1. Combustion = combustible + comburant + énergie d'activation. Supprimer un côté du triangle éteint le feu.
2. Combustion **complète** d'un hydrocarbure : CO_2 et H_2O seulement. Ajuster C, puis H, puis O.
3. Combustion **incomplète** (dioxygène en défaut) : en plus, CO et des suies — et moins d'énergie libérée. CO est inodore et mortel.
4. $E = m \times \text{PCI}$. PCI volumique = $\text{PCI} \times \rho$. Gazole 42,7, essence 44,0, GNV 50,0, B100 37,2, bioéthanol 26,8 MJ/kg.
5. $Q = m c \Delta\theta$ mesure l'énergie *reçue par l'eau*, donc $\eta \times \text{PCI}$: pour comparer deux combustibles, faire le rapport des essais.
6. Un litre de gazole rejette 2,6 kg de CO_2 . Comparer les carburants **à énergie égale**, en g par MJ.
7. Indice d'**octane** : résistance à l'auto-inflammation (essence). Indice de **cétane** : aptitude à s'enflammer (diesel). Les deux vont en sens contraire.